Ejercicios: Probabilidad condicional

M2 · Probabilidad y estadística · Probabilidad condicional

Instrucciones

Este documento contiene 8 preguntas de selección múltiple con 4 alternativas. Solo una es correcta. Respóndelas sin mirar la pauta y luego revisa tus resultados en la última página.

Preguntas

1. En un curso de 40 estudiantes, 25 practican deporte (15 de ellos son mujeres) y 15 no practican (5 de ellos son mujeres). Si se elige al azar un estudiante que practica deporte, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer?

A) 15/40
B) 3/8
C) 1/2
D) 3/5

2. En un curso de 40 estudiantes, 25 practican deporte (15 de ellos son mujeres) y 15 no practican (5 de ellos son mujeres). Si se elige al azar una mujer del curso, ¿cuál es la probabilidad de que practique deporte?

A) 3/4
B) 15/40
C) 1/4
D) 3/5

3. En un curso de 40 estudiantes, 25 practican deporte (15 de ellos son mujeres) y 15 no practican (5 de ellos son mujeres). Si se elige al azar un estudiante que no practica deporte, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre?

A) 1/4
B) 2/3
C) 1/3
D) 10/40

4. Si $P(A \cap B) = 0{,}2$ y $P(B) = 0{,}4$, ¿cuál es $P(A|B)$?

A) 0,2
B) 0,08
C) 0,8
D) 0,5

5. Una bolsa tiene 4 bolitas rojas y 6 azules. Se extraen dos sin reposición. ¿Cuál es la probabilidad de que ambas sean rojas?

A) 1/5
B) 4/25
C) 4/15
D) 2/15

6. Se lanza un dado y se sabe que salió un número par. ¿Cuál es la probabilidad de que sea 6?

A) 1/3
B) 1/6
C) 2/3
D) 1/2

7. Si A y B son independientes, $P(A|B)$ es igual a:

A) P(B)
B) 0
C) $P(A) \cdot P(B)$
D) P(A)

8. Una familia tiene dos hijos. Si se sabe que al menos uno es mujer, ¿cuál es la probabilidad de que ambos sean mujeres?

A) 1/3
B) 1/2
C) 1/4
D) 2/3

Pauta de respuestas

1. Alternativa D

15 mujeres de 25 deportistas.

2. Alternativa A

Hay 20 mujeres y 15 practican deporte.

3. Alternativa B

10 hombres de 15 estudiantes.

4. Alternativa D

0,2/0,4 = 0,5.

5. Alternativa D

(4/10)·(3/9) = 12/90 = 2/15.

6. Alternativa A

Los casos posibles se reducen a {2, 4, 6}.

7. Alternativa D

Saber que ocurrió B no cambia la probabilidad de A.

8. Alternativa A

Casos posibles: MM, MH, HM; solo uno es MM.